浏览器缓存的概念

浏览器缓存是一种**将网页资源（如 HTML、CSS、JavaScript、图片等）存储在本地**的机制，目的是在用户再次访问同一网站时，减少网络请求，加快页面加载速度。

📦 缓存的分类

1. 强缓存（Strong Cache）

浏览器直接从本地缓存读取资源，**不会向服务器发送请求**。

响应头	说明
`Expires`	HTTP/1.0 产物，设置过期的绝对时间（容易受本地时间影响）
`Cache-Control`	HTTP/1.1 产物，优先级更高，常用值： • `max-age=3600`：缓存 3600 秒 • `no-cache`：需要协商缓存验证 • `no-store`：不缓存

2. 协商缓存（Negotiation Cache）

浏览器向服务器发送请求，由服务器判断资源是否更新。

请求头 / 响应头	说明
`Last-Modified` / `If-Modified-Since`	基于资源 **修改时间** 判断（精度只到秒）
`ETag` / `If-None-Match`	基于资源 **内容哈希** 判断（更精确，优先级更高）

- 若资源未变化，返回 **304 Not Modified**，使用本地缓存
- 若资源已变化，返回 **200 OK** 和新资源

🔄 缓存流程图

```
请求资源
      ↓
```

```
是否有缓存?  ── 否 ──→ 请求服务器 → 返回资源并缓存
    ↓ 是
强缓存是否过期?  ── 否 ──→ 直接使用缓存（200 from cache）
    ↓ 是
发送请求（携带 ETag/Last-Modified）
    ↓
服务器验证资源是否变化?
    ↓ 否                        ↓ 是
返回 304，使用缓存        返回 200 + 新资源
```

💾 缓存位置

位置	说明
Memory Cache	存在内存中，速度快，关闭标签页即失效
Disk Cache	存在硬盘中，容量大，持久保存
Service Worker	可编程控制缓存，支持离线访问（PWA）

🎯 实际应用建议

1. **静态资源**（JS/CSS/图片）：使用强缓存 + 文件名哈希

```
Cache-Control: max-age=31536000
```

文件内容变化时，文件名也会变化（如 `app.abc123.js` ）

2. **HTML 文件**：使用协商缓存或不缓存

```
Cache-Control: no-cache
```

确保用户总能获取最新的入口文件

3. **API 请求**：通常不缓存或短时间缓存

```
Cache-Control: no-store
```

- **个人补充**
  - 响应头中的Etag会被后续请求的请求头的If-None-Match携带，用于验证资源是否改变。
  - 响应头中的Last-Modified会被后续请求的请求头的If-Modified-Since携带，用于验证资源是否改变。
  - 客户端请求头影响本次请求行为，服务器响应头决定后续缓存策略。
  - 响应头的Cache-Control控制的是后续所有请求的行为，直到有新的响应头的Cache-Control值覆盖之前的。